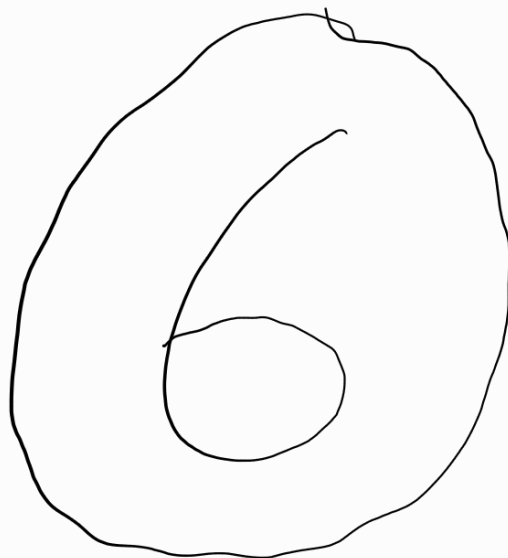


CRYPTO

QUANTICA



Alice
↑
↓
Bob

----- Eve

Algorisme de Shor

- Permet trencar RSA i altres algorismes d'encriptació
- Alhora ja es tenien protocols per comunicació quàntica inviolable!
- Ah 2000 ja es comercialitza
 - Però és car
 - Però és més lent

Repàs Criptografia

En realitat hem de dir criptologia, i està dividida en:

- Criptografia: crear "xifres" → com codificar/descodificar missatges
- Criptoanàlisi: intentar trencar les "xifres"

Classificació de les xifres:

- (1) Fidel·lar: es pot obtenir el missatge amb el receptor que tenim
- Ex: xifre de "César"

→ Començar amb lletres per lo següent

HAL	$A \rightarrow B$
$\uparrow k=-1$	$B \rightarrow C$
IBM	...

- Ex: cifras de substitució

$$\left. \begin{array}{l} L \rightarrow A \rightarrow K \\ B \rightarrow D \\ \dots \end{array} \right\} \text{Random}$$

1 $\Rightarrow$ te la analiza etodologică și a descrierii
măsurilor frecvențelor și a comparării acestor
date corelate

② Incardinalment segues: Son intercalables!

Sono igual la quantitat de recursos que tinguem!

- Ex: One Time Pad (OTP) (Liberty d'un seul use)

↳ Valem einer miniatge entre les octes

$$A \longrightarrow B$$

"Alice" "Bob"

- Alice: Bob 2 reuereiten um die: generen listat von den
deutungs: 10, 07, 21, 13, 01 ... CLAUZ

25, 10, 01, 23, 14 ... CLAU2

...

666

- Colorul surselor de apă a Seacă Libreta

- Si Alice veut croire un message "COTTE"

1er: el codifica numèricament

$$\left. \begin{array}{l} A \rightarrow 00 \\ B \rightarrow 01 \\ \dots \\ Z \rightarrow 25 \end{array} \right\} \text{COTXE} \rightarrow 02-14-19-23-04$$

2n: encriptar el missatge - fent una suma modular amb la primera clau

$$\begin{array}{r} \text{COTXE} \rightarrow 02-14-19-23-04 \\ \quad \quad \quad 10-07-22-13-01 \quad + \\ \hline \quad \quad \quad 12-21-14-10-05 \quad (\text{mod } 26) \end{array}$$

Alice envia a Bob : 12-21-14-10-05

Bob el únic que ha de fer és restar la primera clau i fer modular 26! (Si dona negatiu +26)

$$\begin{array}{r} 12-21-14-10-05 \\ \quad \quad \quad 10-07-22-13-01 \quad - \\ \hline 02-14-19-23-04 \quad (\text{mod } 26) \end{array}$$

• És totalment segur, però, NO puc reutilitzar cap CLAU!

CAL TROBAR-SE O FETX SERVER MESSATGER!

③ Xifres computacionalment segures:

- No són segures al 100%.
- Però n'hi ha prou per a sistemes computacionals per trencar-les.
- Ex: RSA $\rightarrow$ els ordinadors convencionals tardarien milions o milers d'anys, depenent de com llarga sigui la clau.

[Saber ho faria en minuts o hores !!!]

③.A Clau compartida

$\rightarrow$ Com el OTP amb canvi d'una clau que hem compartit!
Amb aquesta clau podem xifrar tot

③.A.α Xifratge en flux

$\rightarrow$ "Seed" d'un programa de nombres aleatoris que tenen A i B, són nombres pseudoaleatoris.

$\rightarrow$ Podem procedir de forma similar a OTP

③.A.β Xifratge en blocs

$\rightarrow$ Es divideix el text en "blocs"

$\rightarrow$ utilitzem mateixa clau per a cada "bloc" (ràpid)

$\rightarrow$ Problemes:

1. Com compartir la clau?

2. Tant de claus com parella d'interlocutors!

3.3 Clau pública

- Idea dels anys 70 - Diffie, Hellman
- Van tenir la "idea general" (Crypto, Lewis)
- Cada usuari "u" veu una clau (P_u, S_u)
 - ↑ nombre públic
 - ↑ nombre secret que es guarda
- Alice vol enviar missatges a Bob
 - Banca P_B de Bob
 - Encripta missatge en utilitzant $P_B \rightarrow E(m, P_{Bob}) = c$
 - És un procés correcte per tots dos
 - Alice envia c a Bob públicament
- Bob ho rep i el descrypta amb S_{Bob}
- Condiciona

1 • Existència funcions unidireccionals

- molt fàcil computacionalment en un sentit i molt difícil en l'altre
- RSA es basa $(p, q) \xrightarrow{\text{MULT}} p \cdot q \equiv n$ Fàcil
- $(n) \xrightarrow{\text{FACT}} p, q$ Molt difícil!
 - ← producte de 2 primers
 - 200 xifres decimals

(Tramilla)
2. Aquesta funció tingui TRAPA

- ↳ Signi inevitable si existeix una clau secreta
- ↳ No demostrar que existeixim
(o efecte pràctic si)

• La idea bàsica de tot és que la peça fonamental
és la CLAU.

↳ Sistema és tant seguir com no seguir la clau.

↳ Les manipulacions que fem → al final s'obren!

→ Tot depèn de la clau!

→ Shanon "l'event existeix el sistema" ≠

"seguretat mitjançant obvietat"

FOTONS

• Què fem per aprofitar propietats quàntiques?

• Igual que en el cas (clàssic) llum



fibra òptica: enviem molts fotons

"0" intensitat ~ 0

"1" (intensitat $\gg 0$)
quantitat extraordinària

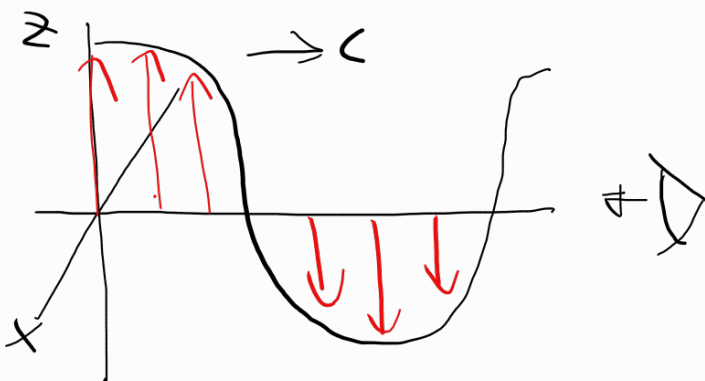
• Caldrà fer-ho (fotó) o fotó

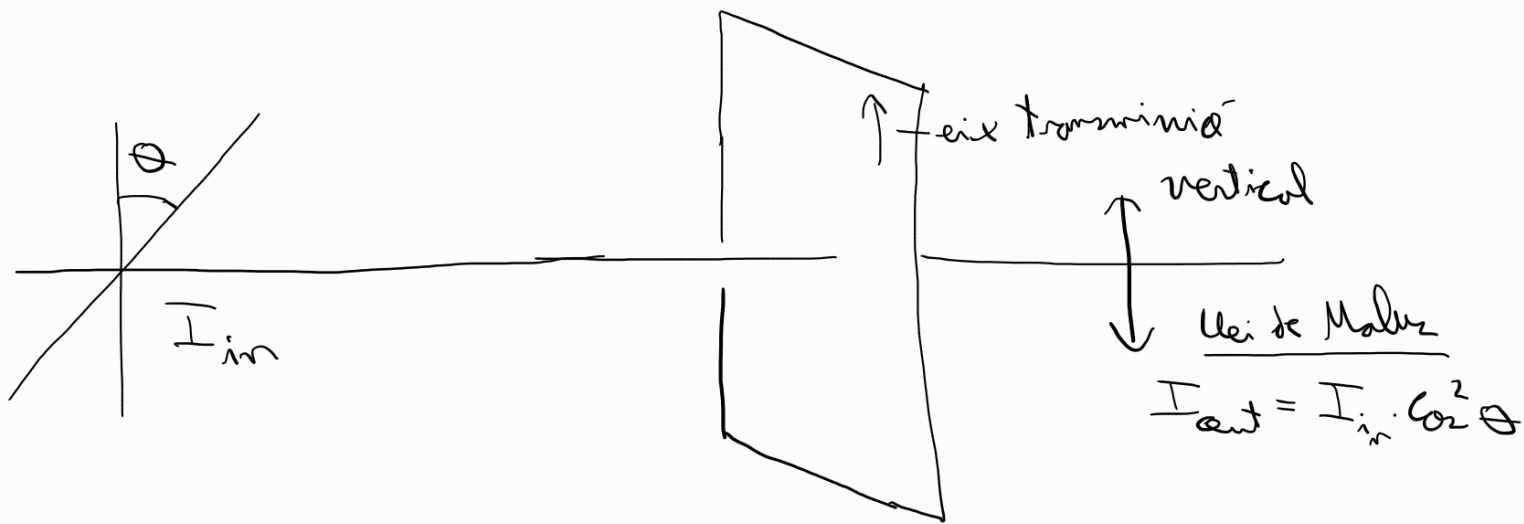
QUBIT

Quina és la base del fotó?

POLARITZACIÓ

en la direcció d'oscil·lació



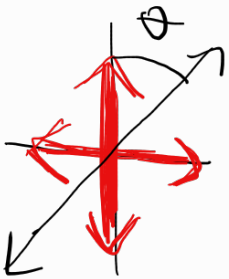


• Si en ho mirem com a fet per a fotons

↳ Probabilitat que senti un sol fotó amb polarització vertical?

$$p = \frac{\text{Corr. favorable}}{\text{Corr. possible}} = \frac{I_{out}}{I_{in}} = \cos^2 \theta$$

Ho anirem o típiques
rech. d'un quíbit!



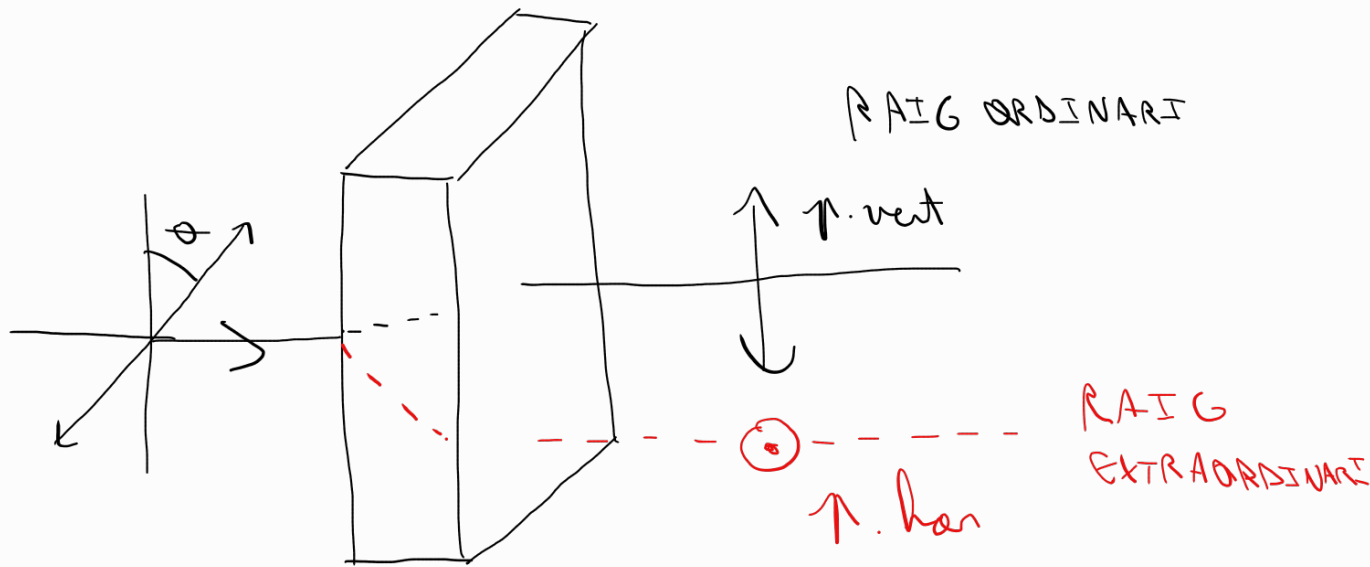
• Un fotó el podem representar com un quíbit

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) |\uparrow\rangle + \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{i\phi} |\downarrow\rangle$$

BASE

→ Quin seria el muntatge experimental per veure la polarització?

CRISTALL BIRREFRINGENTS



• "Observable": quina és la polarització del foto incident

↳ Amb aquest cristall també pot sortir:

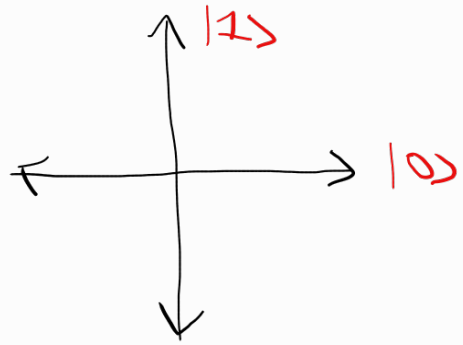
ambidatx {
- vertical → 100% si jo estic polaritzat verticalment
- horitzontal → 100% en horitzontal

• Hi hauria moltes bones. A què corresponen en aquest cas?
- A girar el cristall

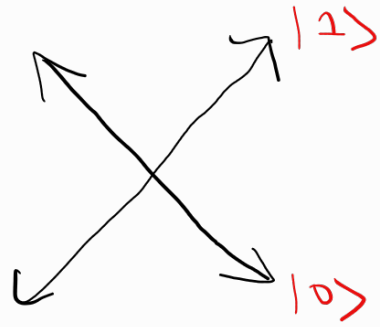


• Només fem servir dos bases

* Vene vertical / horitzontal



* Obliqua



• Conclusió:

① Amb polaritzadors podem crear fotons amb l'orientació de polarització que vulguem

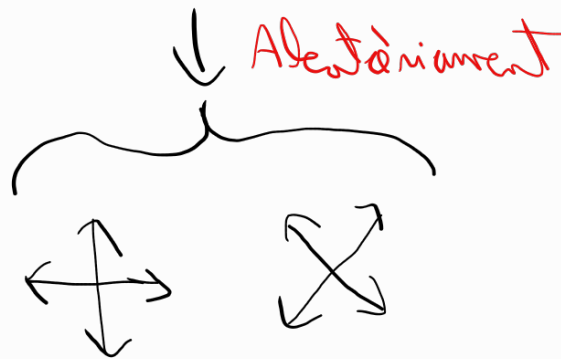
② Puc menar la polarització en qualsevol base, creant l'orientació d'un cristall birefringent

PROTOCOL BB84 DE CRIPTOGRAFIA QUÀNTICA

- BB84 $\equiv$ Bennett $\sim$ Brassard 1984 $\rightarrow$ Premi Turing
- Alice $\longrightarrow$ Bob
- Volen compartir una clau secreta
 - $\hookrightarrow \begin{cases} \text{SOTP} \\ \text{Clau compartida} \end{cases}$
- La generen sense treballar-se! Aprofitant propietats de la mecànica quàntica!

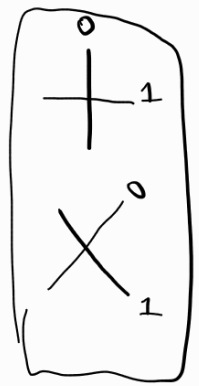
(1) Alice: genera registre random de 0s i 1s

(2) El registre el codifiquem amb polarització de fotons



(3) Bob rep els fotons i escull aleatòriament l'orientació per a mesurar.

	1a	2a	3a	4a	5a
Alice genera el bit	1	1	1	1	0
Quantificació de la bit Alice	X	+	X	X	X
Foto que envia a Bob					
Bob envia una base aleatòriament	+	+	X	+	X
Resultat de la mesura	0 o 1 50% 0 <i>base diff</i>	1 <i>base igual</i>	1	0 o 1 50%	0



Codificació de bit a cada base

(base)

- Alice PÚBLICAMENT anuncia la codificació per ALGUNS bits
p. exemple: 2a, 4a, 5a

- En Bob PÚBLICAMENT dir quines bases els bits seran en tots els bits

- Alice dir en els casos on coincideixen, que bases s'havien aconseguit

→ 2a i 1
→ 4a no s'obtenen
→ 5a i 0

~ Si coincideixen $\Rightarrow$ no els han espiat

[Si no els han espiat - Alice dir que la clau
és la que hagi obtingut Bob al $3n$.]

Resum d'abans

Alice $\longleftrightarrow$ Bob

intercanvi minutsxerxat

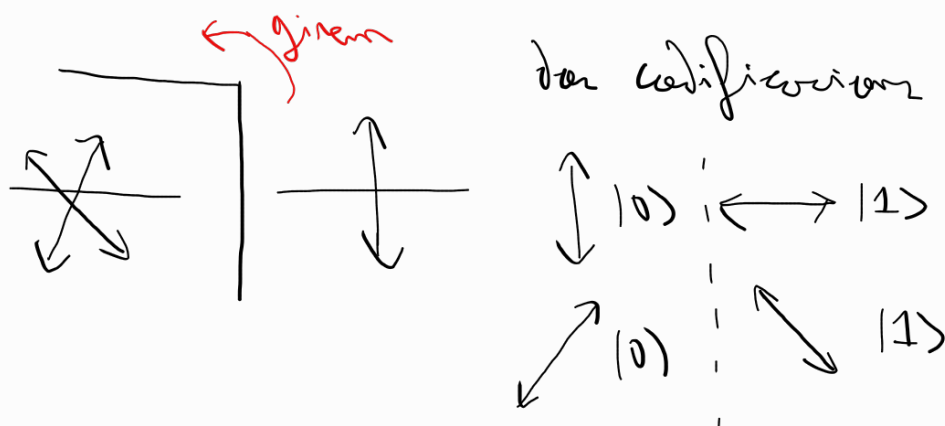
$\rightarrow$ tot és correcte excepte la CLAU

$\rightarrow$ procés quàntic de generació d'un clau compartida

$\hookrightarrow$ la clau no hi és abans de conversar

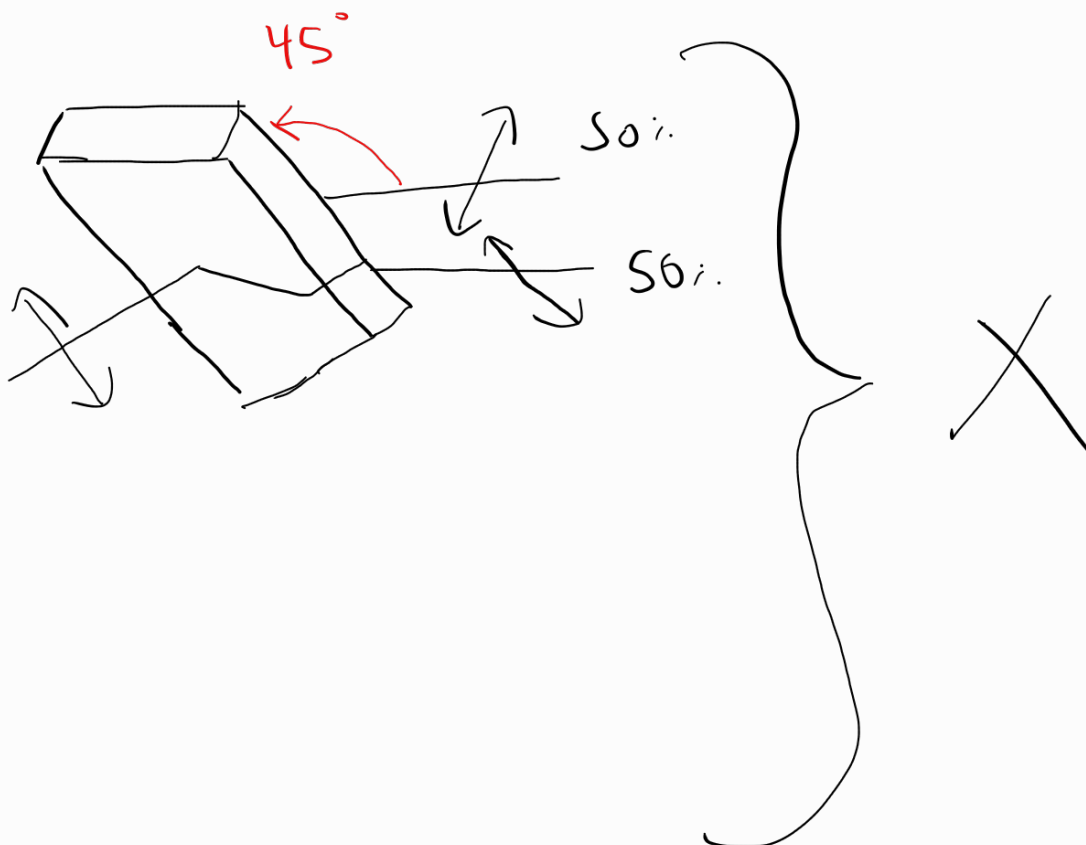
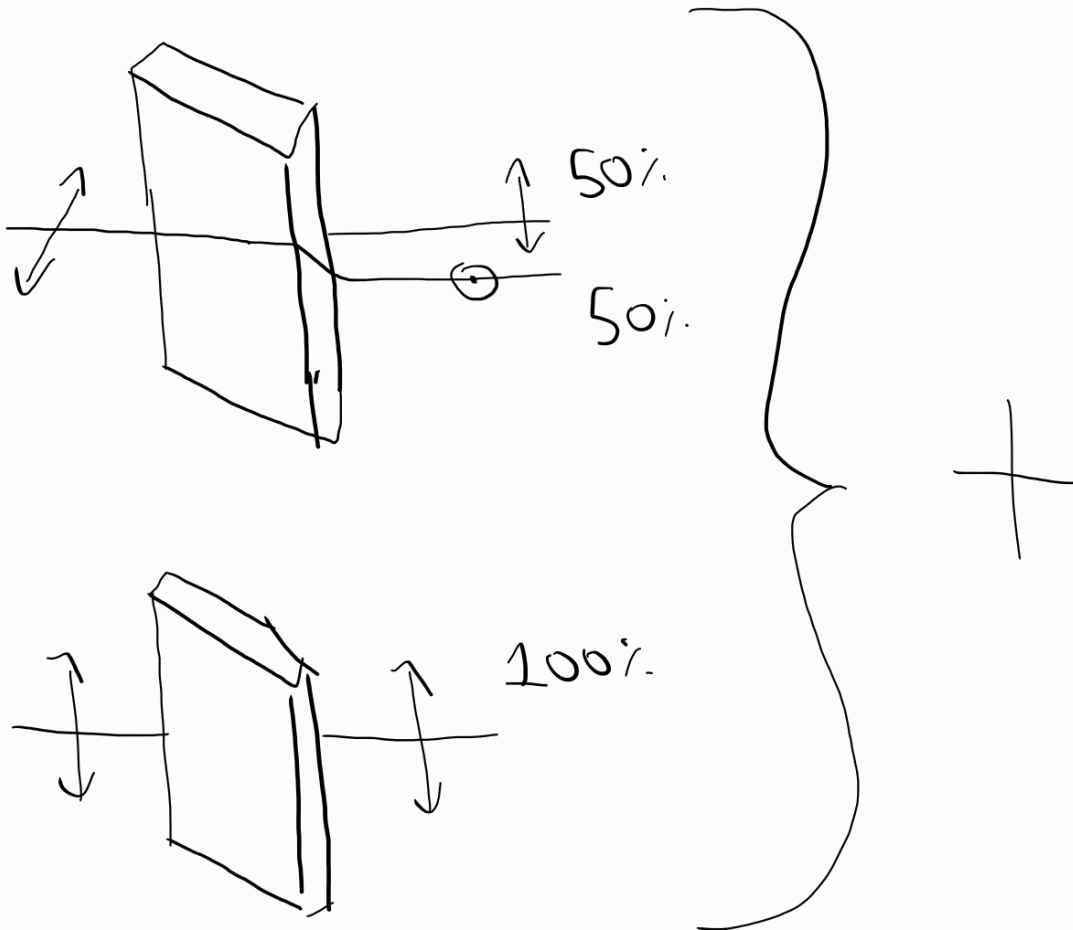
$\rightarrow$ els quants: fotons en propietat de la seva polarització

Polaritzador: poder generar la polarització que volguem



Per saber quina polarització té el foto

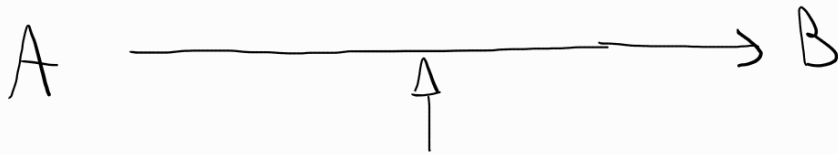
↳ Vidre birrefringent



Protocol BB84

- ① A genera l'atzar 1001011...
- ② Lo codifica i l'atzar segons +, X
- ③ L'envia a B
- ④ B escull base i l'atzar +, X i la envia
- ⑤ A descarta tot el que no coincideixen $\rightarrow 50\%$!!!
- ⑥ Escull una quantitat corer i li demana al B que ho obtingut $\rightarrow$ B ho anuncia
- ⑦ Si coincideixen l'A li diu a B quin són la resta de qubits i utilitzen
 $\rightarrow$ D'aquí es genera la CLAU

Que passaria...



Eve, estig espionant, vol saber la clau

Donc estratgies:

① - Mencion guilit i tancar a encreu - Ho a B

→ Clau únicament funcionalment perfectament

→ El problema es que A no ho envia mai
les bases utilitzades

Per tant la Eve ho descodirà la base i l'atza.

↳ ① Les bases coincideixen:

Bases
Sempre
iguals,
no coincideixen
ja tenint-les

→ A genera un 0, una base +, envia
una polarització ↑. (0 i + o l'atza)

→ E envia base + i rep ↓, menys
elcté ↓ amb 100%, el tancar a generar
i el recebre.

→ B rep ↓, el menys amb + i elcté ↓ = 0

↳ ② Les bases no coincideixen

A genera un 0, una base +, i envia ↓

E rep $\updownarrow$ i neuva amb $X \begin{cases} \searrow 50\% \rightarrow 0 \\ \swarrow 50\% \rightarrow 1 \end{cases}$ ^{tratar}
_{follo}

Si tracta neuva $\swarrow$ i si no tracta $\searrow$

B neuva $\searrow$ o $\swarrow$ amb $+ \begin{cases} \updownarrow 50\% \rightarrow 0 \\ \leftrightarrow 50\% \rightarrow 1 \end{cases}$

Tot i que el guilit es diferent per tractar!

Conclusió: $\begin{cases} \text{bonat decantat} \\ \text{tots cora amb} \\ \text{bona diferent} \end{cases}$

* 50% cora: coincideix bon A i E $\Rightarrow$ B no nota re

* 50% cora: no coincideix re bon A i E $\Rightarrow$ B nota
diferencia
la meitat
de vegades

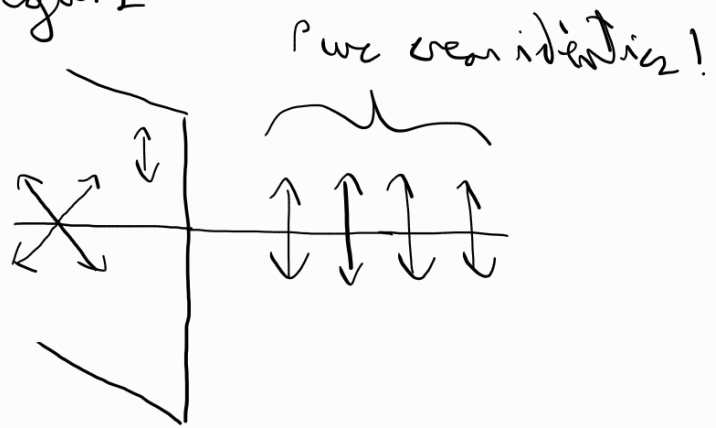
Conclusió final: en el 25% del cora A notaria una
discrepància entre el que li envia i el
que li envia B

② - Eve copia el qubit i espera a que s'omurixin les bores, llavors mesura:

Prohibit: Teorema de la No Clonació.

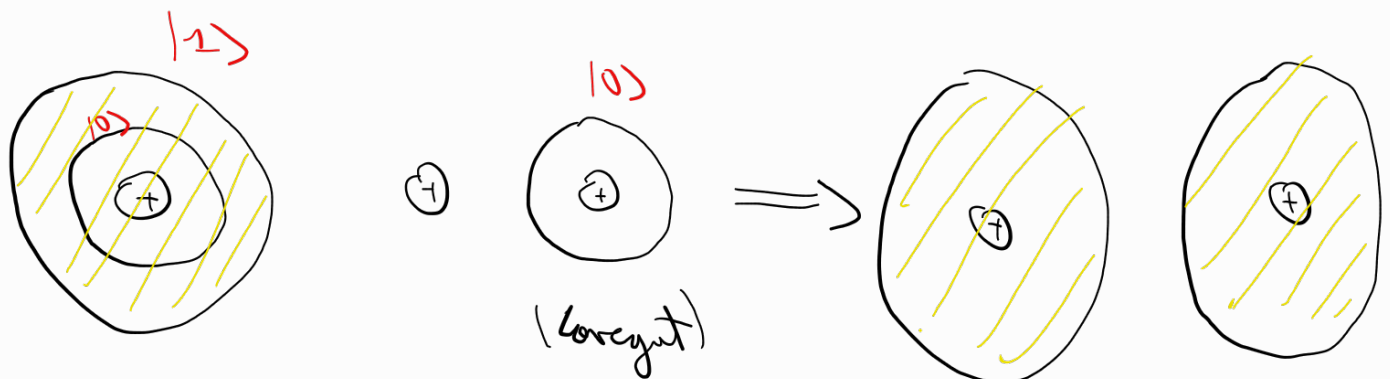
El teorema afirma que no podem fer còpies d'estats desconeguts.

• Per exemple:



• Però si rep: $\alpha |\uparrow\rangle + \beta |\leftrightarrow\rangle \rightarrow$ NO puc copiar-la
 $\uparrow \quad \uparrow$
 Desconeguts!!!

• Què valdria dir copiar en un cas més intuïtiu: H



$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$
 desconegut

$|\psi\rangle$

$|\psi\rangle$

En termes de Kets:

$$|\psi\rangle|0\rangle \xrightarrow{\text{Clonació}} |\psi\rangle|\psi\rangle \quad \text{Ket separable: independentes un de l'altre.}$$

Suposem que podem clonar la base (sempre és possible, verídic)

$$|0\rangle|0\rangle \xrightarrow{C} |0\rangle|0\rangle$$

$$|1\rangle|0\rangle \xrightarrow{C} |1\rangle|1\rangle$$

Però si A envia qualsevol en aquesta base NO hi ha cap problema!

E podríem fer còpies ∞

Però A també pot enviar:

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)}_A \otimes \underbrace{|0\rangle}_E = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|0\rangle)$$

clar
↓

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)}_{\rightarrow B} \otimes \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)}_E \xleftarrow{\text{resolució!}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle)$$

estan entrellosats!!!

A l'estaditzat en X perquè ho emist $\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \equiv |\nearrow\rangle$

B també memora en X , sobre quí memora?

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle)$$

$\downarrow$
l'estat del Bob

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\nearrow\rangle + |\searrow\rangle), \quad |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\nearrow\rangle - |\searrow\rangle)$$

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|\nearrow\rangle + |\searrow\rangle) |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} (|\nearrow\rangle - |\searrow\rangle) |1\rangle \right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} |\nearrow\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} |\searrow\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\nearrow\rangle|\nearrow\rangle + |\searrow\rangle|\searrow\rangle)$$

$\uparrow$
50%
al neuro el Bob

$\uparrow$
50%

al neuro el Bob

Conclusió final: el Balé menys no era diferent en el 25% del coror

- Quantz gubitz el comparon entre A i B per a determinar que no es crealten?

Si volen estar segurs a 99.9% de que no es crealten:

$$P_{\text{det}} + P_{\text{no-det}} = 1$$

$$(1 - P_{\text{no-det}}) + P_{\text{no-det}} = 1$$

- Comparon 1 gubitz: llavors $P_{\text{no-det}} = 0.75$

- Amb més d'un gubitz, són menys independents, llavors

$$\text{donc } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$n=2$ gubitz

$$P_{\text{det}}^{(n)} = 1 - (0.75 \cdot 0.75) = 1 - (0.75)^n$$

$$(0.75)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad ; \quad P_{\text{det}} = 1 !$$

$$0.999 = 1 - (0.75)^n$$

$$(0.75)^n = 1 - 0.999 = 0.001$$

$$n \cdot \ln(0.75) = \ln(0.001)$$

$$\underline{\underline{n = 24}}$$

Protocol d'Eket

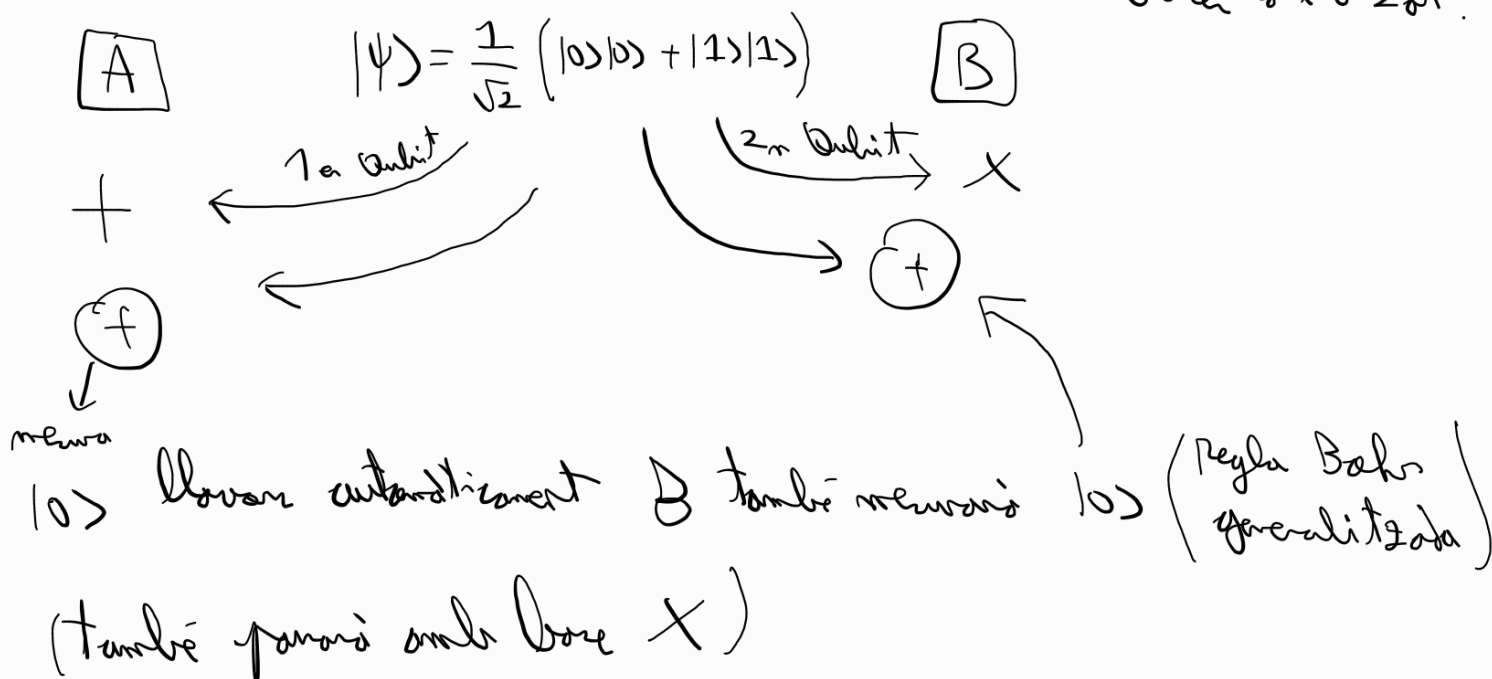
BB84 $\rightarrow$ Dem vint que els estats entrellaçats són un problema per a E quan intenta clonar.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{array}{cc} |0\rangle|0\rangle & |1\rangle|1\rangle \\ \downarrow \downarrow & \leftrightarrow \leftrightarrow \end{array} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{array}{cc} |+\rangle|+\rangle & |-\rangle|-\rangle \\ \nearrow \nearrow & \searrow \searrow \end{array} \right)$$

$\uparrow$
 Zمني de base

Font d'estats ZAT (generador de clau)

Els dos cullen
bona o l'atac!



B queda sempre en el mateix estat que l'ha sortit a l'Alice (o l'atac) quan ha mesurat. Quan B mesuri acabarà tenint el mateix bit.

Font d'estats i el funcionament:

- Font reparteix les dues meitats de l'estat ZAT
- A i B mesuren en qualsevol base
- Anuncien les bases tranquil·lament, desentenen la que no coincideixen.
- La clau és la que s'ent de les que la base és igual

Comprovació d'A i B: Realment estan veient estatx entrellatzats?

DEVICE INDEPENDENT CRYPTOGRAPHY
(donc igual qui ho envia)

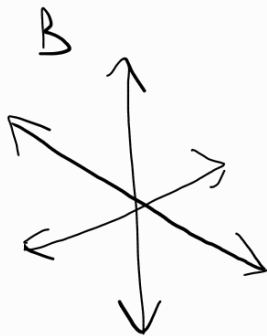
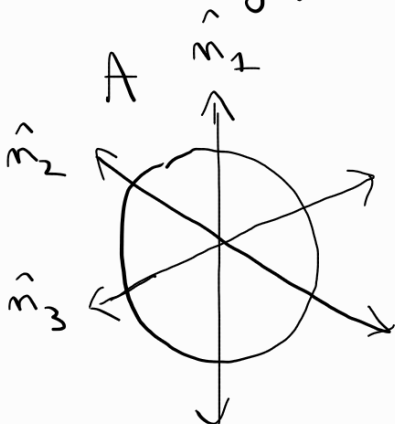
Ha comprovem amb la desigualtat de Bell! (miren si es violen)

Desigualtat de Bell

- Es compleixen en cor clàssic
- Es violen en cor quàntic

Idea de D.B

→ Agafen els quibits i els mesuren en 3 eixos independentx.



Todo qulit el mesura segon un dels tres eixos.
o unides les estabintyues:

$\langle \hat{n}_1 + ; \hat{n}_3 + \rangle$ probabilitat que A obtingui + segon $\hat{n}_1$
(i) B || + || $\hat{n}_3$